无棣山东聚杰环保科技有限公司
“12•18”一般闪爆事故调查报告

无棣县人民政府山东聚杰环保科技有限公司

“12•18”一般闪爆事故调查组

二零二六年三月

目 录

一、事故基本情况……2
（一）事故发生单位情况……2
（二）事故项目情况……2
（三）事故储罐情况……3
（四）人员伤亡情况……4
二、事故发生经过……4
三、事故报告及应急处置情况……5
（一）事故报告情况……5
（二）应急处置情况……5
四、事故原因……6
（一）直接原因……6
（二）间接原因……6
五、事故责任认定及对有关责任人员的处理建议……7
（一）不予追究责任人员……8
（二）建议移送司法机关追究责任人员……8
（三）建议给予党纪政务和组织处理人员……8
（四）行政处罚建议……10
（五）其他建议……11
六、事故防范和整改措施建议……11

无棣山东聚杰环保科技有限公司
“12•18”一般闪爆事故调查报告

2025年12月18日11时5分，位于无棣县鲁北高新技术开发区的山东聚杰环保科技有限公司（以下简称“聚杰环保公司”）发生一起一般闪爆事故，造成2人死亡，直接经济损失300万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）及《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令第236号）的有关规定，2025年12月19日无棣县人民政府成立了由县应急局、市生态环境局无棣分局、县工信局、县公安局、县人社局、县总工会、鲁北高新区管委会、埕口镇人民政府及安全生产专家组成的无棣县人民政府山东聚杰环保科技有限公司“12•18”一般闪爆事故调查组，并邀请县纪委监委、县检察院派员参加，滨州市应急管理局派专人指导事故调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证等形式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和人员的处理建议及事故防范和整改措施。

经调查认定，山东聚杰环保科技有限公司“12•18”闪爆事故是一起因违章指挥违章作业引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

山东聚杰环保科技有限公司成立于2016年11月24日，注册资金1000万元，位于山东省滨州市无棣县鲁北高新技术开发区。公司占地31.5亩，现有员工51人，目前主要产品是聚合硫酸铁。企业的经营范围为:许可项目：危险废物经营。一般项目：技术服务，生态环境材料制造，生态环境材料销售，土壤污染与修复治理服务等。2023年2月21日初次取得危险废物经营许可证，核准经营方式为收集、贮存、利用。

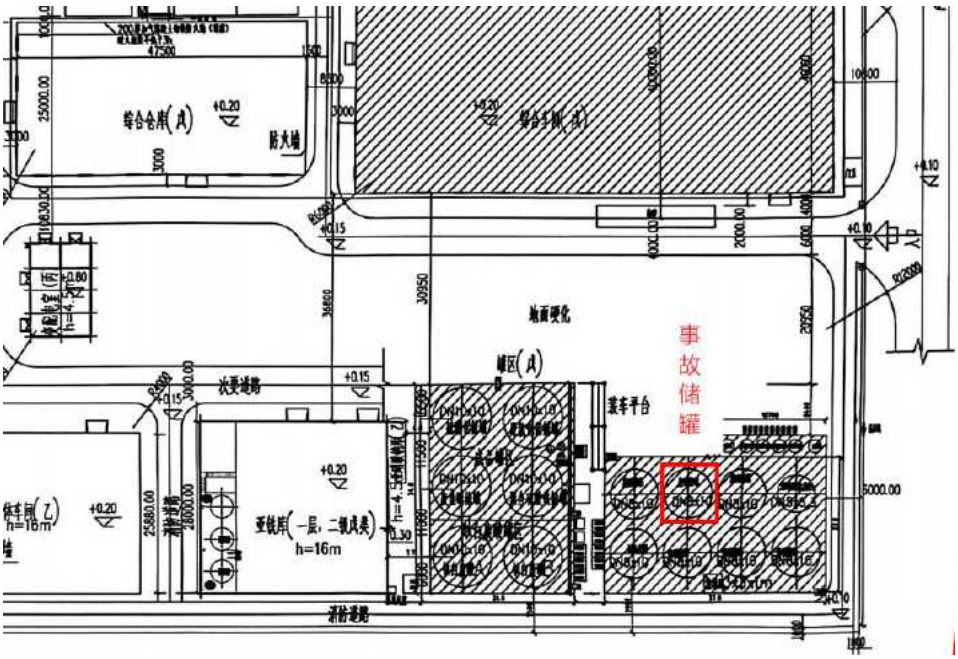
（二）事故项目情况

事故发生装置属于公司危险废物资源处置综合利用技术改造项目，公司于2024年8月1日对“危险废物资源处置综合利用技术改造项目”向无棣县工业和信息化局进行备案。技改主要内容为：1、液态聚合硫酸铁生产线在原处理工艺基础上增加“过滤+活性炭吸附”废酸预处理工艺。2、对现有硫酸铝生产线10台一次反应釜中5台进行升级改造。3、对现有的原辅料和产品储运设施进行改造。

该项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类第四十二类环境保护与资源节约综合利用中第6条危险废弃物处置、第10条工业“三废”循环利用。于2024年9月进行安全生产条件预评价，2024年11月编制了《安全设施设计专篇》，2025年9月进行试生产，目前尚未通过安全设施设计验收。

（三）事故储罐情况

本次发生事故的储罐为“危险废物资源处置综合利用项目”硫酸储罐罐区北侧 V103 废硫酸储罐。位置如下图。



该储罐为常压拱顶罐，安装形式为立式，设计规格为直径 8 米、高 10 米，设备位号：V103，实际规格为直径 8 米，高 5 米。现场设备编号：13 号储罐，全容积 251.2m³，为常压储罐，拱顶顶部设放空口，材质为碳钢。壳体厚度 16mm，罐顶厚度 10mm。

V103 储罐顶部设有液位计，为长约 30cm 的铁质框架，框架两端各焊接一个滑轮，固定在罐顶后，由一根尼龙绳，连接罐内浮漂和罐外重物，尼龙绳经过滑轮，通过浮漂上下浮动，标识液位。

罐内设计存储介质为浓度大于 80%废硫酸。废硫酸火灾危险性为戊类。V103 储罐自 2025 年 12 月 9 日至 12 月 17 日

共存入4批废硫酸共计299.24吨，入厂抽样化验硫酸浓度分别为89.05%、88.71%、84.7%、88.17%。

（四）人员伤亡情况

本次事故共造成2人死亡。

1. 韩某某，男，39岁,家庭住址河北省沧州市海兴县，系聚杰环保公司综合车间维修工、电焊工，持有电焊工特种作业人员资格证，在事故中死亡。

2. 韩某某，男，63岁，家庭住址河北省沧州市海兴县，系聚杰环保公司综合车间操作工，在事故中死亡。

二、事故发生经过

2025年12月16日公司综合车间主任王某某安排车间维修工韩某某更换废硫酸储罐液位计滑轮，因公司无配件滑轮，施工延期。12月18日9时15分左右，王某某将从五金店领回的配件交至仓库。随后韩某某到仓库领取了12个滑轮，5个切割片。作业过程中，韩某某给车间操作工韩某某打电话，要求其帮忙更换，并安排韩某某拿着废旧螺丝到仓库领取了12套双头螺丝。11时，韩某某、韩某某到V103罐顶对顶部滑轮进行更换作业。11时5分,在焊接内端滑轮时，电焊火花引燃从穿绳孔处向上逸散出的爆炸性混合气体发生闪爆，造成储罐罐顶被撕裂飞出，顶部作业人员韩某某、韩某某随罐顶飞出，跌落地面，经抢救无效后死亡。焊接作业如下图。



三、事故报告及应急处置情况

（一）事故报告情况

事故发生后，公司总经理耿某某于 11 时 17 分向鲁北高新区安环中心主任杨某某报告事故情况，杨某某指示耿某某立即向鲁北高新区管委会和县应急局正式报告。11 时 19 分，耿某某向鲁北高新区管委会电话报告事故情况，11 时 28 分，向县应急局电话报告事故情况。11 时 42 分，县应急局向市应急局电话报告事故情况。

（二）应急处置情况

聚杰环保公司员工王某某于 11 时 8 分拨打 120 急救电话，安全员袁某某于 11 时 10 分拨打 110 报警电话，11 时 16 分拨打 120 急救电话，救护车分别于 11 时 27 分、11 时 35 分到达现场，将韩某某、韩某某送往无棣县人民医院救治。

四、事故原因

（一）直接原因

施工人员在储罐罐顶违规实施动火作业，产生的火花引燃储罐顶部液位计穿绳孔逸出的爆炸性混合气体，火焰向罐内回火，导致罐内聚集的爆炸性混合气体发生闪爆。[1]

（二）间接原因

1.山东聚杰环保科技有限公司

（1）特殊作业管理不到位。本次作业包括动火作业和临时用电作业，未执行特殊作业审批，未进行现场安全风险辨识评估，未制定作业方案和应急处置方案，未告知作业人员危险因素、作业要求和应急措施，动火前未进行动火分析和可燃气体检测，未安排专人监护，未按照园区管委会要求执行危险作业日报告制度。

（2）安全管理制度落实不到位。安全管理制度未定期进行检查修订，部分制度脱离企业实际；罐区岗位安全管理制度、检维修管理制度、安全作业制度、变更管理制度实际执行不到位。

（3）风险辨识和隐患排查不到位。公司未辨识出废硫酸与碳钢罐体反应产生氢气的风险，未制定相应的管控措施。未深入开展开展安全生产治本攻坚三年行动，隐患排查未能深入生产的各环节、各流程，对违章作业潜在的隐患未

[1] V103 储罐为碳钢材质，在启用后存入废硫酸，废硫酸与管壁发生反应形成钝化膜的过程中持续产生氢气，氢气在储罐顶部聚集，与罐内空气混合形成爆炸性混合气体，并通过罐顶穿绳孔持续向外逸出，遇到动火作业产生的火花，发生闪爆。

能及时发现，未及时对维修作业、特殊作业进行隐患排查。

（4）教育培训不到位。未针对特殊作业人员及“三违”行为开展专题培训，导致员工安全意识淡薄，违章指挥、违章作业。部分培训未针对培训效果进行考核。

（5）安全生产责任制落实不到位。重生产、轻安全，安全发展理念树的不牢；主要负责人、安全管理人员、车间主任、特种作业人员等关键人员对自身安全生产职责不了解；各岗位未有效履行安全生产职责，责任制考核流于形式。

2.鲁北高新技术开发区管委会

开展安全生产治本攻坚三年行动和安全生产大排查、大整治行动不力，对危险作业监督检查不到位，未有效指导督促危废经营企业加强安全管理，落实属地监管责任不到位。

3.无棣县应急管理局

履行安全生产监管职责不到位，对违规电气焊作业和违规施工专项整治力度不够。

4.无棣县工业和信息化局

履行工业企业行业主管部门安全管理职责不到位，未有效指导督促工业企业加强安全管理。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

韩某某，聚杰环保公司综合车间维修工，违反安全管理制度和操作规程要求，违规进行动火作业，对事故发生负有

责任，涉嫌重大安全责任事故罪，鉴于其在事故中死亡，不予追究其责任。

（二）建议移送司法机关追究责任人员

王某某，群众，聚杰环保公司综合车间主任，对综合车间安全生产工作全面负责，违章指挥维修作业，未明确告知作业人员储罐物料存储情况，未对作业人员进行安全技术交底，未辨识更换滑轮作业存在的安全风险盲目安排施工，未组织制定维修作业方案和应急处置方案，未落实动火作业安全管控措施，未安排监护人员，未对作业现场进行检查，未及时发现并制止违规动火行为，对事故发生负有直接责任，建议移送司法机关追究责任。

（三）建议给予党纪政务和组织处理人员

1.杨某某，中共党员，鲁北高新技术开发区安全生产和环境保护管理中心主任，对事故企业负有监管职责。组织开展安全生产治本攻坚三年行动和安全生产大排查、大整治行动不力，未及时发现企业危险作业行为，对园区企业日常巡查存在漏洞。建议给予其政务警告。

2.刘某某，中共党员，山东鲁北高新技术开发区管委会党工委委员、规划建设局局长，分管园区安全生产工作，对事故企业监管工作负有领导职责。组织开展安全生产治本攻坚三年行动和安全生产大排查、大整治行动不力。建议给予其批评教育。

3.张某，群众，无棣县应急管理局综合监管科主任，对事故企业负有监管职责。组织开展违规电气焊作业和违规施工专项整治工作力度不够。建议给予其诫勉。

4.赵某，中共党员，无棣县应急管理局党委委员、副局长，分管化工企业监管工作，对事故企业监管工作负有领导责任，组织开展违规电气焊作业和违规施工专项整治工作力度不够。建议给予其批评教育。

5.商某某，中共党员，无棣县工业和信息化局化转办综合办公室主任，对事故企业负有监管职责。指导事故企业开展安全生产工作不力。建议给予其诫勉。

6.张某某，中共党员，无棣县工业和信息化局党组成员、三级主任科员，分管化工产业安全生产转型升级专项行动工作和新型化工产业等工作，对事故企业监管工作负有领导职责。指导事故企业开展安全生产工作不力。建议给予其批评教育。

7.刘某某，中共党员，鲁北高新技术开发区综合办公室主任，负责园区企业环保工作，对事故企业负有监管责任。落实“三管三必须”要求不到位。建议给予其批评教育。

建议杨某某、刘某某、张某、赵某、商某某、张某某6人的处理意见与无棣鑫岳燃化有限公司“11·29”一般爆炸事故的处理意见综合处理，不再重复追究。

（四）行政处罚建议

1.对事故单位的行政处罚建议

（1）聚杰环保公司。建议由无棣县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[2]规定，对其处以99万元的罚款。

2.对事故责任人的行政处罚建议

（1）耿某某，中共党员，聚杰环保公司总经理，未严格落实主要负责人安全管理职责，组织制定的安全管理制度和操作规程不完善，组织实施安全管理制度和操作规程不到位，检查危险作业安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任。建议由无棣县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[3]规定，对其处上一年年收入40%的罚款。

（2）袁某某，群众，聚杰环保公司安全员，履行安全管理人员职责不到位，组织参与制定的安全管理制度和操作规程不完善，实施安全管理制度和操作规程不到位，组织教育培训不到位，检查危险作业不到位，未及时消除事故隐患，对事故发生负有重要责任。建议由无棣县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]规定，处上一

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

年年收入20%-30%的罚款。

（五）其他建议

责成鲁北高新技术开发区管委会、无棣县应急管理局、无棣县工业和信息化局分别向无棣县人民政府作出书面检查。

六、事故防范和整改措施建议

（一）企业要切实落实安全生产主体责任，建立健全符合实际的安全管理制度和操作规程并严格执行，强化员工安全教育培训，组织危险作业专题培训，提高员工安全意识，严格执行危险作业审批制度和日报告制度，落实危险作业安全管控措施，认真组织开展隐患排查，严防“三违”行为，加强风险辨识，明确安全风险管控措施和责任人，健全全员安全生产生产责任制，严格考核，确保责任体系层层落实到位，深刻吸取事故教训，避免同类事故再次发生。

（二）属地政府要强化底线思维和红线意识,树牢安全发展理念,深刻吸取事故教训,举一反三,查找安全监管盲区漏洞,深入开展安全生产治本攻坚三年行动，组织开展危险作业专项整治行动，严查罐区危险作业，加强对危险作业的日常巡查检查，督促企业落实危险作业日报告制度。开展废硫酸产出、使用企业专项检查,认真排查储存设施安全隐患。

（三）监管部门要强化监管意识，认真履行职责，按照“三管三必须”的要求，加强对所管行业领域企业的日常监

管，督促企业健全规章制度和操作规程，落实全员安全生产责任制，确保职工安全教育培训取得实效，保障安全设施规范运行，强化“三违”治理。要加强对技改项目的事中事后监管，要统筹考虑环保与安全的要求，认真履行危废处置单位和企业环保设施安全管理职责，要强化危险作业等关键环节的监管和指导，紧盯薄弱环节，分析研判安全风险，严厉打击非法违法行为，严防事故发生。